

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

1. Un vector tiene componentes (6; 8) ¿Cuál es su magnitud?

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14

2. Para el vector (3; 4) ¿Cuál es el ángulo medido desde el eje de positivo de X?

- a) 45°
- b) 53°
- c) 37°
- d) 60°

3. Para el vector que tiene una magnitud de 20m y forma un ángulo de 30° con el eje X ¿Cuál es su componente con respecto a X?

- a) 10m
- b) 17.3m
- c) 15m
- d) 20m

4. Para el vector que tiene una magnitud de 60m y forma un ángulo de 30° con el eje X ¿Cuál es su componente con respecto a Y?

- a) 17.3
- b) 15
- c) 30
- d) 20

5. El vector $P = (-5; 4)$ se encuentra en:

- a) Primer cuadrante
- b) Segundo cuadrante
- c) Tercer cuadrante
- d) Cuarto cuadrante

6. Un vector con magnitud de 15 km y dirección $N 40^\circ E$ ¿Cuál es el signo de sus componentes?

- a) (+; +)
- b) (-; +)
- c) (+; -)
- d) (-; -)

7. ¿Cuál es la representación polar de (3; 4)

- a) $(5; 53^\circ)$
- b) $(8; 45^\circ)$
- c) $(5; 37^\circ)$
- d) $(-5; 53^\circ)$

8. Un vector tiene coordenadas polares $(10; 180^\circ)$ ¿Cuáles son sus componentes rectangulares?

- a) $(10; 0)$
- b) $(-10; 0)$
- c) $(0; 10)$
- d) $(-0; -10)$

9. Un vector de componentes $(-8; -6)$ ¿Cuál es aproximadamente su magnitud?

- a) -10

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

b)-14

c)10

d)8

10. ¿Cuál de las siguientes direcciones geograficas corresponde a un vector ubicado en el cuato cuadrante’

a) (N35°E)

b) (S35°O)

c) (S35°E)

d) (N35°O)

11. Un cuerpo parte del reposo y se acelera a razón de $2,5 \text{ m/s}^2$, ¿Qué distancia recorre después de 8 segundos?

a)80 m

b)160 m

c) 10 m

d) 800 m

12. Un automóvil tiene velocidad inicial de 12 m/s y aceleración de 3 m/s^2 durante 4 s. Determine la distancia recorrida.

a) 27m

b)72m

c)82m

d)62m

13. Un móvil se mueve a razón de 15 m/s y se desacelera a un ritmo de 1 m/s^2 , ¿Cuál es su velocidad al cabo de 9 segundos?

a) 20

b) 24

c) - 6

d) 6

14. Se deja caer una pelota durante 7 s. Determine la distancia recorrida. $g=10\text{m/s}^2$.

a) 245m

b)240m

c)145m

d)70m

15. La posición de una partícula está dada por la función $S(t) = 2t^2 - 7t + 8$, donde t es el tiempo en segundos y S la posición en metros. ¿En qué tiempo la partícula ha recorrido 23 m?

a)5 s

b) 1.5 s

c) 3 s

d) 10 s

16. Una piedra tarda 6 s en llegar al suelo. Determine la altura desde la que fue soltada.

a) 100m

b)150m

c)180m

d)200m

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

17. Se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo, calcular la altura del edificio. ($g=9.8 \text{ m/s}^2$.)

- a) 39.24 m
- b) 78.48 m
- c) 156.96 m
- d) 784.8 m

18. Una piedra tarda 12 s en regresar al punto de lanzamiento. Determine la velocidad inicial.

- a) 100m
- b) 120m
- c) 160m
- d) 80m

19. Un tren viaja a 72 km/h. ¿Cuál es su velocidad en m/s?

- a) 18m/s
- b) 20m/s
- c) 22m/s
- d) 24m/s

20. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 30 m/s. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? ($g=10\text{m/s}$)

- a) 30m
- b) 40m
- c) 45m
- d) 50m

21. Un bloque se desliza sobre el suelo con una velocidad inicial cuya magnitud es de 10 m/s teniendo un tiempo de 3s. Calcular: ¿Qué distancia recorre el bloque antes de detenerse?

- a) 8,5m
- b) 15m
- c) 13,4m
- d) 6,8m

22. Un cuerpo de 10 kg reposa sobre una mesa. Determine la fuerza normal.

- a) 10N
- b) 98N
- c) 49N
- d) 101N

23. La primera ley de Newton establece que:

- a) La fuerza es igual a masa por aceleración
- b) Toda acción tiene una reacción
- c) Un cuerpo permanece en reposo o movimiento uniforme si no actúa una fuerza externa
- d) La energía siempre se conserva

24. Un objeto de 200000 g está sometido a una fuerza de 100 N. Su aceleración es:

- a) 5m/s^2
- b) 0.5 m/s^2
- c) 0.005m/s^2
- d) 50m/s^2

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

25. Una caja se mueve sobre una superficie horizontal. La fuerza de fricción actúa:

- a) En la misma dirección del movimiento
- b) En dirección contraria al movimiento
- c) Hacia arriba
- d) No actúa nunca

26. Si la masa de un cuerpo aumenta y la fuerza permanece constante, la aceleración:

- a) Aumenta
- b) Disminuye
- c) No cambia
- d) Se vuelve cero

27. Una persona empuja una pared y la pared ejerce una fuerza igual en sentido contrario. Esto representa:

- a) Primera ley de Newton
- b) Segunda ley de Newton
- c) Tercera ley de Newton
- d) Ley de gravitación

28. Una fuerza de 50 N mueve un objeto con aceleración de 2 m/s^2 . La masa del objeto es:

- a) 10 kg
- b) 20 kg
- c) 25 kg
- d) 100 kg

29. Un cuerpo de 5 kg adquiere una aceleración de 4 m/s^2 . ¿Cuál es la fuerza aplicada?

- a) 10 N
- b) 15 N
- c) 20 N
- d) 25 N

30. Una fuerza neta de 60 N actúa sobre un objeto de 12 kg. ¿Cuál es su aceleración?

- a) 2 m/s^2
- b) 5 m/s^2
- c) 6 m/s^2
- d) 10 m/s^2

31. La unidad del trabajo en el Sistema Internacional es:

- a) Watt
- b) Newton
- c) Joule
- d) Pascal

32. Una masa de 30 kg y tiene una velocidad de 10 m/s. Determine su energía cinética.

- a) 1500 J
- b) 2000 J
- c) 150 J
- d) 100 J

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

33. Una caballo mueve una caja de 100N durante 60 metros, ¿Cuál es la potencia que realizo si el tiempo que se demoro fue de 3min?

- a) 33.33watts
- b) 66.66watts
- c) 100watts
- d) 60000watts

34. La energía cinética depende de:

- a) Masa y velocidad
- b) Peso y altura
- c) Tiempo y distancia
- d) Fuerza y trabajo

35. Cuando un cuerpo cae desde cierta altura, su energía potencial:

- a) Aumenta
- b) Disminuye
- c) Desaparece totalmente
- d) Se mantiene igual

36. Un automóvil de 1000 kg aumenta su velocidad de 10 m/s a 20 m/s. Determine el incremento de energía cinética.

- a) 150000J
- b) 200000J
- c) 175000 J
- d) 1500J

37. Una lámpara de 100 W permanece encendida durante 10 segundos. La energía consumida es:

- a) 10 J
- b) 100 J
- c) 500 J
- d) 1000 J

38. ¿A qué altura se debe encontrar una silla de 5kg para que tenga una energía potencial gravitacional de 90J?

- a) 1,84m
- b) 90m
- c) 3,68m
- d) 2m

39. Un cuerpo de 2 kg posee una energía cinética de 100 J. Determine su velocidad.

- a) 20m/s
- b) 30m/s
- c) 10m/s
- d) 40m/s

40. Calcular la masa de un cuerpo cuya velocidad tiene una magnitud de 10m/s y su energía cinética traslacional, de 1000J.

- a) 27kg
- b) 50kg
- c) 20kg
- d) 10kg

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

41. Un instrumento musical emite una nota con frecuencia 660 Hz. Si la onda viaja con rapidez 331 m/s, ¿cuál es la longitud de onda?

- a) 0,95 m
- b) 0,70 m
- c) 0,51 m
- d) 1,80 m

42. Una sirena policiaca emite una onda con frecuencia 300 Hz. La rapidez del sonido es de 340 m/s. ¿Cuál es la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo?

- a) 8,12 m
- b) 1,13 m
- c) 2,78 m
- d) 3,25 m

43. Una emisora de radio tiene una frecuencia de 93,9 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda si esta viaja a 341 m/s?

- a) 4,7 m
- b) 3,6 m
- c) 5,1 m
- d) 2,8 m

44. ¿Qué frecuencia se requiere para que una cuerda vibre con una longitud de onda de 20 cm cuando está bajo una tensión de 200 N? Suponga que la densidad lineal de la cuerda es de 0.008 kg/m

- a) 791 Hz

b) 884 Hz

c) 378 Hz

d) 289 Hz

45. Una onda está representada por su ecuación

$y = 0,05 \cos 2\pi (4t - 2x)$ ¿Cuál de las siguientes opciones presenta correctamente la amplitud, longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación de la onda?

A) Amplitud = 0,05 m; Longitud de onda = 0,5 m; Frecuencia = 4 Hz; Velocidad = 2 m/s.

B) Amplitud = 0,5 m; Longitud de onda = 2 m; Frecuencia = 4 Hz; Velocidad = 8 m/s.

C) Amplitud = 0,05 m; Longitud de onda = 2 m; Frecuencia = 2 Hz; Velocidad = 4 m/s.

D) Amplitud = 0,5 m; Longitud de onda = 0,25 m; Frecuencia = 2 Hz; Velocidad = 0,5 m/s.

46. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 0° C?

a) 331,5 m/s

b) 421,6 m/s

c) 272,2 m/s

d) 212,7 m/s

47. Un instrumento musical emite una nota con frecuencia 660 Hz. Si la onda viaja con rapidez 331 m/s, ¿cuál es la longitud de onda?

a) 0,95 m

b) 0,70 m

c) 0,51 m

d) 1,80 m

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

48. Una sirena policiaca emite una onda con frecuencia 300 Hz. La rapidez del sonido es de 340 m/s. ¿Cuál es la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo?

- a) 8,12 m
- b) 1,13 m
- c) 2,78 m
- d) 3,25 m

49. Una emisora de radio tiene una frecuencia de 93,9 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda si esta viaja a 341 m/s?

- a) 4,7 m
- b) 3,6 m
- c) 5,1 m
- d) 2,8 m

50. ¿Qué frecuencia se requiere para que una cuerda vibre con una longitud de onda de 20 cm cuando está bajo una tensión de 200 N? Suponga que la densidad lineal de la cuerda es de 0.008 kg/m

- a) 791 Hz
- b) 884 Hz
- c) 378 Hz
- d) 289 Hz

51. Una carga eléctrica (q) que se mueve con velocidad (v) paralela a un campo magnético uniforme B sufre una fuerza F:

- a) De módulo Bqv y perpendicular a v.
- b) De módulo Bqv y paralela a v.

c) Nula.

d) De módulo variable con el tiempo.

52. Una carga eléctrica (q) que se mueve con velocidad v perpendicular a un campo magnético uniforme B:

- a) Describe un movimiento circular uniforme.
- b) Describe un movimiento circular uniformemente acelerado.
- c) Describe un movimiento rectilíneo con aceleración constante.
- d) Pertenece en reposo.

53. Una carga eléctrica q que se mueve con una velocidad v:

- a) Crea en un punto un campo magnético perpendicular a v.
- b) No crea campo magnético.
- c) Crea un campo magnético proporcional al cuadrado de la velocidad.
- d) Crea un campo magnético paralelo a v.

54. Cuando una partícula cargada entra perpendicularmente a un campo magnético uniforme, su trayectoria es:

- a) Rectilínea
- b) Parabólica
- c) Circular
- d) Elíptica

55. El flujo un campo magnético B a través de cualquier superficie S:

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

a) Siempre es nulo.

b) Vale BS.

c) No depende del valor del campo magnético.

d) Es nulo siempre que la superficie sea cerrada.

 56. Determine el campo magnético B en el aire a una distancia de 5 cm de un alambre largo por el que circula una corriente de 8 A.

 a) $B = 5,2 \times 10^{-5} T$

 b) $B = 7,2 \times 10^{-5} T$

 c) $B = 3,2 \times 10^{-5} T$

 d) $B = 9,2 \times 10^{-5} T$

57. Calcule la magnitud del campo magnético en un punto que está a 100 cm de distancia de un conductor delgado y largo que lleva una corriente de 1 A.

 a) $B = 0,73 \mu T$

 b) $B = 0,15 \mu T$

 c) $B = 0,20 \mu T$

 d) $B = 0,24 \mu T$

 58. Un solenoide tiene 80 cm de diámetro, el número de vueltas es de 4 y el campo magnético en su interior es de $2,5 \times 10^{-5} T$. Encontrar la intensidad de corriente que circula por el solenoide

a) 25

b) 12,5

c) 20

d) 10

 59. Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético de $4 \cdot 10^{-4} T$ en un punto situado a 3cm de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente?

a) 40 A

b) 60 A

c) 50 A

d) 30 A

 60. Un electrón ingresa perpendicularmente a un campo magnético uniforme con una rapidez de $1,6 \times 10^6 m/s$. Si la partícula describe una trayectoria circular de radio 0,2 m; determine la intensidad del campo magnético. ($e = 1,6 \times 10^{-19} C$, $m = 9 \times 10^{-31} kg$)

 a) $15 \mu T$

 b) $25 \mu T$

 c) $35 \mu T$

 d) $45 \mu T$

 61. En el siguiente compuesto ternario $Rb_3(PO_4)$ ¿Cuál es la valencia del fósforo?

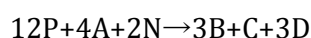
a) +1

b) +3

c) -3

d) +5

62. Cuáles son las moléculas que representan los productos en la siguiente reacción



Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

6. Vulcanización del caucho

- a) P, C, N
- b) P, A, B
- c) B, C, D
- d) P, A, N

- a) 1, 2, 5, 6
- b) 1, 3, 4, 6
- c) 2, 3, 4, 5
- d) 2, 3, 5, 6

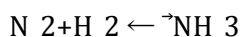
63. En el siguiente compuesto ternario $\text{Au}_4(\text{As}_2\text{O}_7)$ ¿Cuál es la valencia del arsénico?

- a) 3+
- b) 5+
- c) 3-
- d) 5+

67. El siguiente compuesto químico CuIO_4 . Representa.

- a) Oxoácido
- b) Hidróxido
- c) Oxisal
- d) Óxido

64. A qué tipo de reacción pertenece la siguiente:



- a) Reversible
- b) Sustitución
- c) Neutralización
- d) Irreversible
- e) Endotérmica

68. El siguiente compuesto químico CsOH representa:

- a) Hidrácido
- b) Hidróxido
- c) Oxisal
- d) Sal binaria

65. El siguiente compuesto químico LiH representa:

- a) Sal binaria
- b) Hidrácido
- c) Óxido
- d) Hidruro

69. Seleccione los procesos en los que se producen cambios físicos de la materia

1. Digestión de los alimentos
2. Obtención de acero
3. Cristalización de una sal disuelta
4. Proceso de precipitación

66. Seleccione los enunciados que describen cambios químicos en la materia

1. Evaporación del agua
2. Limpieza de una mancha con jabón
3. Respiración de los seres vivos
4. Dilatación del Hg en un termómetro
5. Digestión estomacal

- a) 1, 3
- b) 1, 4
- c) 2, 3
- d) 2, 4

70. Seleccione la respuesta correcta. El fenómeno del dióxido de carbono cuando se forma el hielo seco. ¿Qué tipo de cambio de fase describe?

- a) Fusión
- b) Congelamiento
- c) Sublimación

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

d) Vaporización

74. ¿Cuál es el nombre del compuesto iónico cuya fórmula es KBr?

- a) Bromuro de potasio
- b) Cloruro de potasio
- c) Bromuro de sodio
- d) Cloruro de sodio

71. Relacione los elementos con el grupo que pertenece

Elemento

- 1. Calcio
- 2. Potasio
- 3. Silicio
- 4. Cloro

- a. Alcalinos
- b. Carbonoides
- c. Halógenos
- d. Alcalinotérreos

- a) 1a, 2c, 3b, 4d
- b) 1b, 2c, 3d, 4a
- c) 1c, 2d, 3a, 4b
- d) 1d, 2a, 3b, 4c

72. Subraye la respuesta correcta. ¿Cuál de las opciones a continuación describe mejor la definición de covalente polar?

- a) Moléculas que atraen a los polos opuestos
- b) Compartir electrones de forma equitativa
- c) Transferencia de electrones
- d) Comparte electrones de forma desigual

73. ¿Qué tipo de cambio de fase ocurre cuando el cobre fundido se enfría?

- a) Fusión
- b) Solidificación
- c) Sublimación
- d) Evaporación

75. ¿Cuál es la unidad de la cantidad de sustancia?

- a) Gramos
- b) Amperios
- c) Mol
- d) Centímetros cúbicos

76. ¿Cuál es el coeficiente que se agrega a un reactivo o producto para balancear una ecuación química?

- a) Símbolo químico
- b) Número atómico
- c) Número de Avogadro
- d) Coeficiente estequiométrico

77. Según la proporción de soluto y disolvente, las disoluciones pueden ser:

- a) Emulsión, concentradas, saturadas
- b) Saturadas, coloide, diluidas
- c) Diluidas, concentradas, saturadas
- d) Suspensión, emulsión, diluidas

78. En las mezclas heterogéneas según el estado de agregación de los componentes y el tamaño de partícula reciben nombres especiales. ¿Cuál de los nombres citados a continuación NO pertenece a mezcla heterogénea?

- a) Coloide
- b) Suspensión
- c) Emulsión
- d) Saturadas

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

79. Las reacciones por precipitación ocurren en disoluciones acuosas y se caracterizan por la formación de:

- Compuestos insolubles
- Compuestos solubles
- Compuestos limitantes
- Compuestos en exceso

80. Indicar cuales son los cambios físicos

- Combustión del papel
 - Vaporización del agua
 - Oxidación de un clavo
 - Fermentación del vino
 - Explosión de dinamita
 - Descomposición del arcoíris
- I y II
 - II y V
 - II y VI
 - II y III

81. ¿La configuración electrónica de los elementos en que se basa?

- En las propiedades físicas
- En su número atómico
- En sus electrones de los orbitales
- En la masa atómica

82. El peso atómico está dado por:

- Protones más electrones
- Protones más neutrones
- Protones únicamente
- Neutrones únicamente

83. En el seminario de “Fundamentos estadísticos aplicados a la Economía” se le preguntó a cada uno de los participantes el estrato al que pertenece su vivienda siendo, Estrato bajo (1), Estrato medio (2) y Estrato alto (3). Con esa información se elaboró la siguiente tabla de distribución:

ESTRATIFICACIÓN VIVIENDA	FRECUENCIA ABSOLUTA	FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA
1	8	8
2	---	---
3	6	35

Tomando en cuenta que no se incluyeron los resultados de la frecuencia absoluta y absoluta acumulada del estrato 2, elegir la respuesta correcta sobre: ¿Qué porcentaje de los estudiantes del curso ubicaron su vivienda en el estrato 2?

- 33%
- 60%
- 3.3%
- 21%

84. De acuerdo a un estudio realizado en la carrera de Economía de la Universidad Técnica del Norte se ha podido determinar que el 30% de los estudiantes de la carrera fuman cigarrillo. De entre los estudiantes que fuman cigarrillo el 40% también bebe alcohol. De entre los que no fuman cigarrillo solamente un cuarto consume alcohol. Elegido un estudiante al azar de la carrera de Economía, determinar la probabilidad de que bebe alcohol.

- 0.3
- 0.4
- 0.5
- 0.6

85. ¿Cuál es el número x?

9	2	6
25	4	20
81	8	x

- 26
- 48
- 72
- 34

86. ¿Qué porcentaje es 8 de 5?

- 150%
- 160%
- 165%
- 162,5%
- 160.5%

87. ¿Cuál es la derivada de la función

Instrucciones:

- Resolver las 90 preguntas en un tiempo máximo de 90 minutos
- No está permitido el uso de calculadora ni apuntes.
- La evaluación deberá realizarse de manera individual.
- Marcar la opción correcta en la hoja de respuestas de forma clara y sin tachones; caso contrario, la respuesta podrá ser anulada.
- Si finaliza antes del tiempo establecido, deberá permanecer en su lugar hasta que el docente retire la evaluación.

$$f(x) = \ln(3x^2 + 2x + 1)?$$

- a) $f'(x) = \frac{6x+2}{3x^2+2x+1}$
- b) $f'(x) = \frac{3x+1}{3x^2+2x+1}$
- c) $f'(x) = \frac{6x+2}{\ln(3x^2+2x+1)}$
- d) $f'(x) = \frac{x+2}{3x^2+2x+1}$

88. La pendiente de la recta que pasa por los puntos (3,5) y (-7, -10) es:

- a) $-\frac{3}{2}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $-\frac{2}{3}$
- d) $\frac{3}{2}$

89. ¿Cuál es el determinante de la matriz inversa de la siguiente matriz?

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 2 \\ 11 & 5 & 6 \\ 12 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

- a) 28
- b) 16
- c) $-\frac{1}{28}$
- d) 0

90. Juan paga 357 \$ incluyendo 5% por impuestos, por un terno. ¿Cuál fue el costo del terno sin incluir los impuestos?

- a) 339,15
- b) 340
- c) 342
- d) 352
- e) 374,85

Name

Class

Quiz

Student ZipGrade ID

0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Key

A	
B	
C	
D	
E	

■ A B C D E ■ A B C D E

41						71					
42						72					
43						73					
44						74					
45						75					
46						76					
47						77					
48						78					
49						79					
50						80					

A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E

1						21						51							81					
2						22						52							82					
3						23						53							83					
4						24						54							84					
5						25						55							85					
6						26						56							86					
7						27						57							87					
8						28						58							88					
9						29						59							89					
10						30						60							90					

A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E ■ A B C D E

11						31						61							91					
12						32						62							92					
13						33						63							93					
14						34						64							94					
15						35						65							95					
16						36						66							96					
17						37						67							97					
18						38						68							98					
19						39						69							99					
20						40						70							100					

- Do not fold or bend sheet
- Erase mistakes completely

- Use pencil or dark pen
- Fill circle fully